

Examen 1: Unidad I

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Nombre y Apellido: Krschel Bravo C.I.: 32.449.538

Resuelva los siguientes problemas, justificando claramente cada uno de sus procedimientos.

1. **Ángulo plano:** Un paciente en rehabilitación realiza un movimiento de flexión con su brazo describiendo un ángulo de 75° . Expresa la medida de este ángulo en radianes.

$$75 \times \frac{\pi}{180} = \frac{75\pi}{180} = \frac{15}{36} = \frac{5}{12} \text{ rad}$$

2. **Sistemas de coordenadas:** En una placa de rayos X digitalizada 2D, el punto de origen de un hueso (articulación A) está en las coordenadas (1, 2) cm y el extremo B en (7, 10) cm. Calcule la longitud real del hueso.

$$L = \sqrt{(7-2)^2 + (10-2)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{100} = 10 \text{ cm}$$

3. **Vectores:** Sobre la vértebra L5 de una persona actúan dos fuerzas debido a la tensión muscular: $\vec{F}_1 = (45\hat{i} + 25\hat{j})$ N y $\vec{F}_2 = (-15\hat{i} + 35\hat{j})$ N. Encuentre el vector de la fuerza resultante que soporta la vértebra.

$$FR_x = 45\hat{i} + (-15\hat{i}) = 30\hat{i}$$

$$FR_y = 25\hat{j} + 35\hat{j} = 60\hat{j}$$

$$FR = (30\hat{i} + 60\hat{j}) = N$$

4. **Potencias de diez:** Un glóbulo blanco (leucocito) humano tiene un diámetro aproximado de 0,0000125 metros. Expresa esta medida utilizando notación científica (potencias de diez) y el prefijo adecuado del Sistema Internacional.

$$0.0000125 = 12,5 \cdot 10^{-6} \text{ m}$$

1

5. **Sistemas de unidades:** En un análisis de laboratorio, se determina que la densidad del plasma sanguíneo es de $1,03 \text{ g/cm}^3$. Convierta este valor a las unidades estándar del Sistema Internacional (kg/m^3).

$$\rho = 1,03 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3} \cdot \frac{1000 \text{ kg}}{1000000 \text{ g}} \cdot \left(\frac{1 \text{ m}}{100 \text{ cm}} \right)^3$$

$$= 1030 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$1.000.000 \text{ g m}^3$$

$$\rho = 1,03 \cdot 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$$

$$1030 \text{ kg (m}^3\text{)}$$